UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Optativa II · Ingeniería de Software

EDAD DEL PERRO

Especificación de Casos de Uso

Modelo de casos de uso de Edad del Perro

Basado en UML 2.5 / IEEE 830 · Código EDP-ECU-001 · Versión 2.0

Integrante	Rol Scrum
Sarah Isabella Peña	Product Owner
Juan Carlos Diaz	Scrum Master
Sebastian Grande Moreno	Developer

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	02/11/2026	Equipo Edad del Perro	Versión inicial: calculadora con 3 métodos, etapas de vida, gráfica y chatbot Pepe.
2.0	03/11/2026	Equipo Edad del Perro	Mis perros: guardar, editar, eliminar y actualizar perros; integración con la calculadora; documentación IEEE.

Tabla de contenido

Control de versiones....2
Tabla de contenido....2
1. Introducción....3
2. Diagrama....4
3. Especificación....4
CU-01 — Calcular edad humana....4
CU-02 — Validar datos del perro....5
CU-03 — Ver etapa y gráfica....6
CU-04 — Conversar con Pepe....6
CU-05 — Guardar perro....7
CU-06 — Consultar Mis perros....7
CU-07 — Editar o eliminar perro....8
CU-08 — Actualizar edad (+1 mes / +1 año)....8
CU-09 — Calcular un perro guardado....9
4. Casos de uso vs. requisitos....10

1. Introducción

Especificación de casos de uso (UML 2.5) de Edad del Perro v2.0, relacionados con los requisitos (EDP-SRS-001) y los casos de prueba (EDP-ECP-001).

Actor	Tipo	Descripción
Dueño del perro	Principal	Persona que usa la app.
DogStore	Secundario (sistema)	Almacenamiento local de Mis perros.

ID	Caso de uso	Requisitos	Prioridad
CU-01	Calcular edad humana	RF-01, RF-02, RF-04	Alta
CU-02	Validar datos del perro	RF-03	Alta
CU-03	Ver etapa y gráfica	RF-05, RF-06	Media
CU-04	Conversar con Pepe	RF-07	Media
CU-05	Guardar perro	RF-08, RF-11	Alta
CU-06	Consultar Mis perros	RF-09	Alta
CU-07	Editar o eliminar perro	RF-10	Media
CU-08	Actualizar edad (+1 mes / +1 año)	RF-10	Media
CU-09	Calcular un perro guardado	RF-11	Media

2. Diagrama

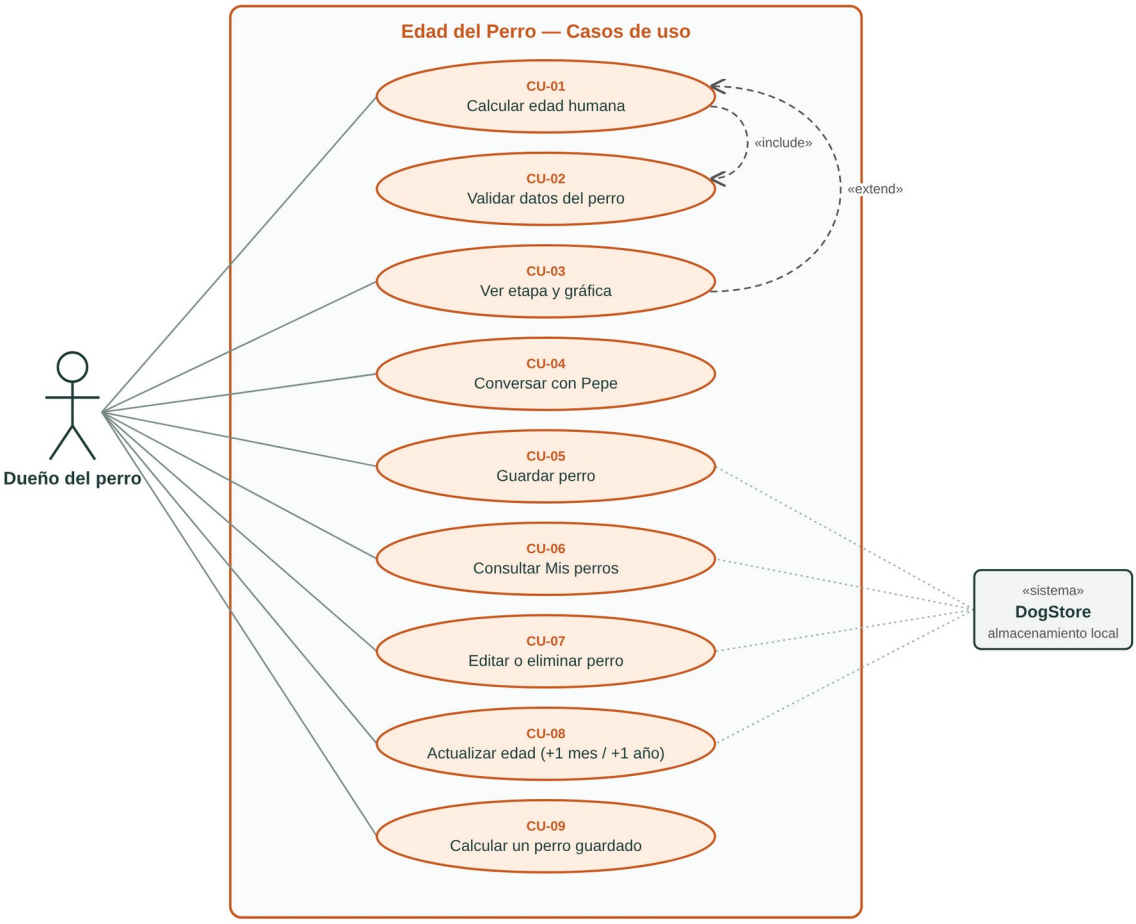


Figura 1. Diagrama de casos de uso

Relación	Tipo	Significado
CU-01 → CU-02	«include»	Todo cálculo valida los datos.
CU-03 → CU-01	«extend»	La etapa y la gráfica amplían el resultado del cálculo.

3. Especificación

CU-01 — Calcular edad humana

Campo	Detalle
Actor principal	Dueño del perro
Actores secundarios	—
Descripción	El usuario elige tamaño, edad y método y obtiene la edad humana equivalente en tiempo real.
Requisitos	RF-01 Seleccionar tamaño

Campo	Detalle
	RF-02 Ingresar edad RF-04 Calcular edad humana
Prioridad	Alta
Precondiciones	• La app está abierta en la pestaña Calculadora.
Postcondiciones	• El resultado corresponde a los datos y método seleccionados.
Casos de prueba	CP-01, CP-02, CP-03, CP-07, CP-08, CP-09

Flujo principal

1. El usuario selecciona el tamaño (Pequeño, Mediano, Grande o Gigante).
2. Ingresa años y meses.
3. El sistema valida los datos (incluye CU-02).
4. El usuario elige el método: Simple, Avanzado o Científico.
5. El sistema calcula y muestra la edad humana con animación.

Flujos alternativos

- 3a. Datos inválidos: se muestra el error y se oculta el resultado.
- 4a. El usuario cambia de método o tamaño: el resultado se recalcula al instante.

CU-02 — Validar datos del perro

Campo	Detalle
Actor principal	Sistema (incluido)
Actores secundarios	—
Descripción	El sistema verifica que la edad ingresada sea válida antes de calcular o guardar.
Requisitos	RF-03 Validar entrada
Prioridad	Alta
Precondiciones	• El usuario escribió años y/o meses.
Postcondiciones	• La edad es válida o el usuario ve el motivo del error.
Casos de prueba	CP-04, CP-05, CP-06

Flujo principal

1. El sistema toma los textos de años y meses (vacío = 0).
2. Verifica que sean números enteros.
3. Verifica meses entre 0 y 11, años ≤ 30 y edad total > 0.
4. Si todo es correcto, entrega la edad al cálculo.

Flujos alternativos

- 2a. Hay letras o símbolos: «Solo se permiten números enteros positivos.»
- 3a. Meses > 11: «Los meses deben estar entre 0 y 11.»
- 3b. Años > 30: «La edad máxima soportada es 30 años.»

- 3c. 0 años y 0 meses: «Ingresa la edad de tu perro (mayor a 0).»

CU-03 — Ver etapa y gráfica

Campo	Detalle
Actor principal	Dueño del perro
Actores secundarios	—
Descripción	Con un resultado válido, el usuario ve la etapa de vida, el consejo, el % de vida recorrida y la curva perro vs. humano.
Requisitos	RF-05 Etapa y vida recorrida RF-06 Gráfica perro vs. humano
Prioridad	Media
Precondiciones	• Existe un resultado válido (CU-01).
Postcondiciones	• El usuario conoce la etapa y el contexto de la edad de su perro.
Casos de prueba	CP-10, CP-11, CP-12

Flujo principal

1. El sistema determina la etapa según edad y tamaño.
2. Muestra la etapa con emoji y consejo.
3. Muestra la barra de vida recorrida respecto a la esperanza de vida del tamaño.
4. Dibuja la curva del método con el punto actual resaltado.

Flujos alternativos

- 3a. La edad supera la esperanza de vida: la barra se muestra al 100 %.
- 4a. Edad mayor a 20 años: la curva se dibuja sin el punto (fuera del eje).

CU-04 — Conversar con Pepe

Campo	Detalle
Actor principal	Dueño del perro
Actores secundarios	—
Descripción	El usuario escribe en lenguaje natural para calcular la edad o preguntar por cuidados.
Requisitos	RF-07 Chatbot Pepe
Prioridad	Media
Precondiciones	• Pestaña Chatbot abierta.
Postcondiciones	• La conversación queda en pantalla durante la sesión.
Casos de prueba	CP-13, CP-14

Flujo principal

1. El usuario escribe un mensaje o toca una sugerencia.
2. Pepe detecta edad (años/meses), tamaño o tema.

3. Si hay edad, responde la edad humana (avanzado y ×7) y la etapa; si no, responde el tema.
4. Pepe recuerda el tamaño mencionado para los siguientes mensajes.

Flujos alternativos

- 3a. Edad fuera de rango: «Esa edad no me cuadra…»
- 3b. Mensaje no reconocido: Pepe sugiere ejemplos.
- 3c. Sin tamaño: asume mediano y lo indica.

CU-05 — Guardar perro

Campo	Detalle
Actor principal	Dueño del perro
Actores secundarios	DogStore
Descripción	El usuario guarda un perro con nombre, tamaño y edad desde «Mis perros» o desde la calculadora.
Requisitos	RF-08 Guardar perro RF-11 Integración con la calculadora
Prioridad	Alta
Precondiciones	• Menos de 20 perros guardados.
Postcondiciones	• El perro aparece en Mis perros y se conserva al cerrar la app.
Casos de prueba	CP-15, CP-16, CP-17, CP-18, CP-24

Flujo principal

1. El usuario toca «＋ Agregar» en Mis perros (o «💾 Guardar en Mis perros» en la calculadora, con los datos precargados).
2. Escribe el nombre y ajusta tamaño, años y meses.
3. Toca «Guardar».
4. El sistema valida nombre (2–20 letras, sin repetir) y edad (CU-02).
5. El sistema guarda el perro en DogStore y muestra «<nombre> se guardó en Mis perros».

Flujos alternativos

- 4a. Nombre repetido (sin importar tildes ni mayúsculas): «Ya tienes un perro llamado…»
- 4b. Nombre con números o símbolos: se muestra el error.
- 4c. Ya hay 20 perros: «Puedes guardar máximo 20 perros.»
- 3a. El usuario cancela: no se guarda nada.

CU-06 — Consultar Mis perros

Campo	Detalle
Actor principal	Dueño del perro
Actores secundarios	DogStore
Descripción	El usuario ve todos sus perros con edad humana, etapa, % de vida e indicadores.
Requisitos	RF-09 Consultar Mis perros

Campo	Detalle
Prioridad	Alta
Precondiciones	• Pestaña Mis perros abierta.
Postcondiciones	• El usuario ve el estado de todos sus perros.
Casos de prueba	CP-19

Flujo principal

1. El sistema carga los perros guardados.
2. Los ordena alfabéticamente.
3. Muestra indicadores: total, edad humana promedio, seniors y el mayor de la manada.
4. Muestra una tarjeta por perro con tamaño, edad, edad humana, etapa y barra de vida.

Flujos alternativos

- 1a. No hay perros: se muestra un mensaje que invita a agregar uno.

CU-07 — Editar o eliminar perro

Campo	Detalle
Actor principal	Dueño del perro
Actores secundarios	DogStore
Descripción	El usuario corrige los datos de un perro o lo elimina.
Requisitos	RF-10 Editar, eliminar y actualizar edad
Prioridad	Media
Precondiciones	• Al menos un perro guardado.
Postcondiciones	• La lista refleja los cambios.
Casos de prueba	CP-21, CP-22

Flujo principal

1. El usuario toca «Editar» en la tarjeta.
2. Cambia nombre, tamaño o edad y toca «Guardar».
3. El sistema valida (CU-02) y actualiza el perro.
4. Para eliminar, el usuario toca 🗑️ y confirma.
5. El sistema elimina el perro y actualiza la lista.

Flujos alternativos

- 3a. Datos inválidos: se muestra el error y no se guarda.
- 4a. El usuario cancela la eliminación: no hay cambios.

CU-08 — Actualizar edad (+1 mes / +1 año)

Campo	Detalle
Actor principal	Dueño del perro

Campo	Detalle
Actores secundarios	DogStore
Descripción	El usuario suma un mes o un año a un perro guardado (por ejemplo, en su cumpleaños).
Requisitos	RF-10 Editar, eliminar y actualizar edad
Prioridad	Media
Precondiciones	• Al menos un perro guardado.
Postcondiciones	• La edad del perro queda actualizada.
Casos de prueba	CP-20

Flujo principal

1. El usuario toca «+1 mes» o «🎂 +1 año».
2. El sistema suma la edad (los meses pasan a años al llegar a 12).
3. El sistema recalcula edad humana, etapa y vida recorrida y guarda.

Flujos alternativos

- 2a. El perro ya tiene 30 años y 11 meses: la edad no aumenta más.

CU-09 — Calcular un perro guardado

Campo	Detalle
Actor principal	Dueño del perro
Actores secundarios	—
Descripción	El usuario abre un perro guardado en la calculadora para ver la gráfica o probar otros métodos.
Requisitos	RF-11 Integración con la calculadora
Prioridad	Media
Precondiciones	• Al menos un perro guardado.
Postcondiciones	• La calculadora muestra el resultado del perro elegido.
Casos de prueba	CP-23

Flujo principal

1. El usuario toca «🧮 Calcular» en la tarjeta del perro.
2. El sistema abre la pestaña Calculadora con tamaño, edad y método del perro.
3. La tarjeta de datos muestra «Datos de <nombre>» y se ejecuta CU-01.

Flujos alternativos

- 3a. El usuario cambia algún dato: el título vuelve a «Datos de tu perro» (no se modifica el perro guardado).

4. Casos de uso vs. requisitos

RF	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07	CU-08	CU-09
RF-01	X								
RF-02	X								
RF-03		X							
RF-04	X								
RF-05			X						
RF-06			X						
RF-07				X					
RF-08					X				
RF-09						X			
RF-10							X	X	
RF-11					X				X